

Rapport de laboratoire

Laboratoire	Laboratoire 2 : Modèle en couches et encapsulation des données
Nom et prénom de l'étudiant	Khaoua Arslan
Groupe	
Date	10/03/2026
Note	/78
Chargé de laboratoire	Hakim Ghilissi

Important !

Le rapport est à rendre en format PDF. Vous perdez des points si vous ne rendez pas le rapport en PDF.

Ne pas changer les numéros de question. Vos réponses doivent correspondre à celles que vous voulez donner pour les mêmes numéros de questions dans l'énoncé.

1.	/10
Nom de couche du modèle Internet	Nom du protocole qui encapsule la requête DNS
Application	DNS
Transport	UDP
Internet	IPv4
Accès réseau	Ethernet II

2. /12		
Nom du champ	Taille du champ en octets	Valeur du champ en hexadécimal
Source Port	2	F59E
Destination Port	2	0035
Length	2	0032
Checksum	2	85F7

3.	/1
Taille de l'entête réseau (en octets):	20

4. /12	
Nom du champ	Taille du champ (en bits)
Version	4
Header length	4
Differentiated Services Field	1
Total length	2
Identification	2
Flags	3
Fragment offset	13
Time to live	1
Protocol	1
Header Checksum	2
Source Address	4
Destination Address	4

5. /1	
Nombre de requête Echo envoyés:	8

6. /1	
Taille de la trame (en octets):	74

7. /10	
Nom de couche	Nom du protocole qui encapsule la requête Echo
Application	ICMP
Transport	
Internet	IPv4
Accès réseaux	EthernetII

8. /1	
Taille de l'entête de la couche liaison (en octets) :	14

9. /6	
Nom du champ	Taille du champ (en octets)
Destination	6
Source	6
Type	4

10. /1	
Valeur hexadécimale du champ « Type »:	0800

11. /3	
Taille de l'entête de la couche réseau (en octets):	20
Adresse IP destination:	172.217.13.163
Cette adresse est celle de:	Serveur de google

12. /8	
Taille du message ICMP (en octets):	40
Valeur du champ « Type »:	8
Valeur du champ « Code »:	0
Valeur de l'identificateur (notation BE) (décimal):	0EAF
Valeur de l'identificateur (notation LE) (décimal):	AF0E
Numéro de séquence de la requête (notation BE) (décimal):	3759
Numéro de séquence de la requête (notation LE) (décimal):	44814
Taille du champ de données (en octets):	32

13. /1	
Valeur du champ « Type »:	0
Valeur du champ « Code »:	0

14. /2	
Nombre de routeurs traversés avant d'arriver sur google.ca:	8
Dernière valeur du TTL (quand google.ca a été atteint):	9

15.	/2
Valeur du champ « Type »:	8
Valeur du champ « Code »:	0

16.	/2
Y'a-t-il une différence de format entre un message de requête ICMP obtenu grâce à la commande tracert et un message de requête ICMP obtenu grâce à la commande ping?	Oui
Si oui, laquelle?	Premièrement il n'y a pas de réponse frame avec la commande tracert et le data envoyer est de 64 octets plutôt que 32 octets avec ping

17.	/2
Valeur du champ « Type » :	Type to live Exceeded (11)
Valeur du champ « Code » :	0 (time to live exceeded in transit)

18.	/1
Signification de la réponse pour de telles valeurs de « type » et « code » :	Cela veut dire que la valeur du paquet est arrivé a 0

19.	/2
Y'a-t-il une différence de format entre un message de réponse ICMP avec (type 11 et code 0) et un message de réponse avec (type 0 et code 0) ?	Oui
Si oui, laquelle ?	Il rajoute un champ IPv4 et ICMP dans le champs ICMP de base